Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Acreditación CACEI
Marco 2018

Ingeniería Eléctrica Electrónica

En el contexto
internacional

UNAM
La Universidad de la Nación

Presentación

Estimados académicos:

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) amplía sus horizontes mediante un nuevo proceso de acreditación de doce de sus trece programas de ingeniería, conforme al Marco de Referencia 2018 del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), organismo que incorpora las tendencias y estándares internacionales definidos por el Washington Accord, acuerdo internacional entre más de 20 organismos responsables de la acreditación de programas de ingeniería en el mundo.

Alcanzar la acreditación conforme a este nuevo marco, plenamente reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), máxima entidad reguladora del gobierno federal que confiere reconocimiento formal a las organizaciones acreditadoras, significa dar otro paso decisivo para avalar que los programas ofrecidos cumplen con altas exigencias internacionales en cada campo del conocimiento.

Es claro que con este proceso, además de enfatizarse la calidad de los programas, se acentúa el aprendizaje de los estudiantes, se refuerzan los medios para la mejora continua, se privilegia la innovación como medio para mejorar el aprendizaje y se fortalece la participación de los cuerpos colegiados, integrados por el Consejo Técnico, el Comité de Carrera, las academias, los comités *ad hoc* integrados para la revisión del plan de estudios y el *staff* del comité del Programa Educativo (PE). De igual manera se refuerza con la intervención del Comité Asesor Externo que integra a los grupos de interés relacionados con el programa, entendidos como empleadores, egresados, profesionales distinguidos en el campo de la ingeniería, agrupaciones gremiales y emprendedores, principalmente.

De acuerdo con ello, al iniciar formalmente las acciones para la acreditación conforme al nuevo marco de CACEI, en 2017, se asumieron serios retos y compromisos pero, al mismo tiempo, se abrieron nuevas perspectivas que brindan oportunidades únicas para cumplir con la misión de la Facultad de Ingeniería.

Este ejercicio de acreditación que considera las buenas prácticas de la Facultad de Ingeniería demuestra que el compromiso es clave para mejorar en todos los aspectos y para ofrecer evidencias del trabajo educativo que durante más de 225 años ha colocado a la entidad como referente en México y América Latina. Es por ello que la entrega, perseverancia y talento aportados por la comunidad merece un reconocimiento muy especial, puesto que se cuenta con el potencial necesario para llevar a buen puerto esta iniciativa.

Proceso de acreditación 2018

Para reafirmar el reconocimiento público de sus programas de licenciatura, por quinta ocasión consecutiva la Facultad participa en un proceso formal de acreditación que, hasta el momento, se traduce en un gran esfuerzo iniciado hace más de un año con la integración de un grupo de trabajo, asesorías y trabajo de gabinete que culminará el mes de mayo de 2018 con las visitas de los Comités Evaluadores de CACEI a cada uno de los programas educativos.

Objetivo general

Reacreditar los programas de licenciatura de la Facultad de Ingeniería conforme al *Marco 2018* del CACEI, referido al contexto internacional, para demostrar la pertinencia y la calidad de los doce programas de ingeniería, susceptibles de acreditación, al cumplir criterios y estándares, promover la mejora continua e incorporar las tendencias en la formación de ingenieros.

Criterios e indicadores para 2018

En el marco del compromiso para mejorar la calidad en la formación de ingenieros se han realizado iniciativas que en la actualidad se reflejan en cambios significativos en cada rubro de la acreditación.

Cabe señalar que la Facultad cuenta con programas y mecanismos muy sólidos en rubros como la selección, contratación, promoción, actualización y estímulos, entre otros, que garantizan el adecuado desarrollo de la carrera académica de los docentes.

1. Personal académico

Suficiencia y pertinencia de la plantilla académica

En la Facultad constantemente se toman medidas para fortalecer el perfil del personal académico a fin de reforzar sus competencias profesionales y didácticas que repercuten en la formación de los estudiantes.

Nuevas contrataciones

Con el propósito de fortalecer la docencia en la Facultad en los recientes años se ha trabajado con base en un programa de incorporación de profesores jóvenes con un perfil ceñido a las necesidades educativas actuales, que exige contar con posgrado, experiencia profesional, competencias docentes, aptitudes para la investigación y potencial para la productividad académica, respaldada en publicaciones científicas y la realización de proyectos tecnológicos.

Desarrollo del personal académico

El Centro de Docencia contribuyó a fortalecer el perfil didáctico y disciplinar de decenas de académicos que acumularon un total de 788 constancias, 49 correspondientes a seminarios, 638 producto de talleres y cursos-taller y 101 referentes al diplomado *En docencia de la Ingeniería* que constantemente se renueva, instrumental y didácticamente, como también sucedió con el denominado *La tutoría y la formación profesional integral del ingeniero*, que amplifica las potencialidades del Plan de Acción Tutorial.

En lo referente a actividades de investigación, 18 académicos del programa educativo en la actualidad tienen membresía en el SNI.

La combinación de factores de la planta académica en términos de la formación académica, la diversidad de lugares de obtención de grados, la capacitación docente y disciplinar, la experiencia profesional, el equilibrio entre experiencia y juventud, así como la productividad en investigación es adecuada para el logro de los atributos del egresado.

Vida académica

En el marco del Plan de desarrollo se ha privilegiado el trabajo colegiado con el fin de alentar la mayor participación de los docentes en comités y en academias, con el propósito de revisar, analizar y tomar decisiones sobre la creación, modificación y evaluación de planes de estudio; revisión de objetivos educacionales y atributos de egreso, así como sobre las trayectorias escolares.

Actualmente el programa educativo cuenta con 22 academias que son fuente de iniciativas y estrategias que sirven de soporte al avance generacional de los alumnos.

2. Estudiantes

Primer ingreso

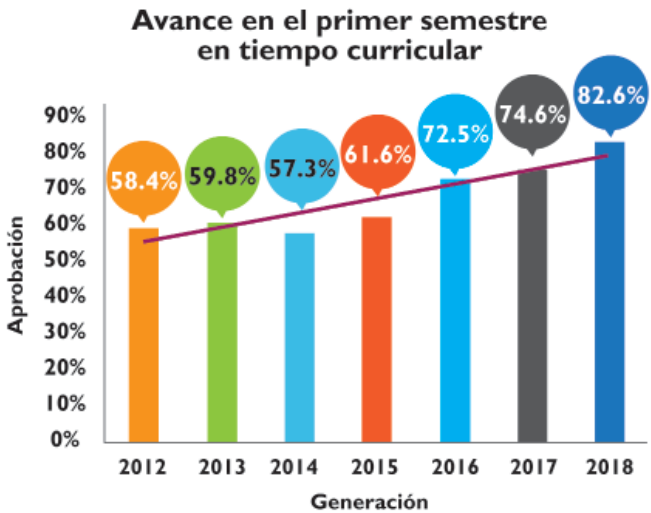
Los estudiantes de los primeros semestres cuentan con el respaldo de el *Programa de Inducción e Integración para los Alumnos de Nuevo Ingreso* (PIIANI), que en conjunto con otras estrategias respaldan su trayectoria escolar mediante:

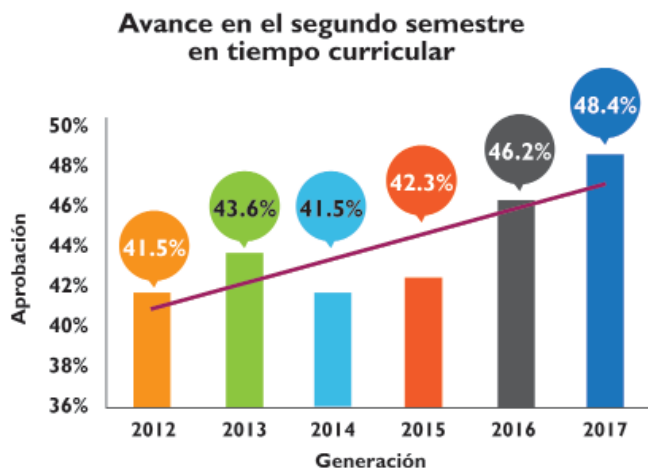
- Pláticas de orientación escolar.
- Sesiones informativas coordinadas por las divisiones académicas.
- Jornadas culturales de bienvenida dirigidas a los estudiantes y sus familiares.
- Conferencias o pláticas enfocadas a motivar a los estudiantes de nuevo ingreso como la denominada *Mi proyecto de vida: la Facultad de Ingeniería* que se ofreció recientemente.

Seguimiento de la trayectoria escolar

A partir del seguimiento de las trayectorias escolares, que se realiza desde 2016, se confirmó un aumento en la población estudiantil que aprobó por completo las asignaturas de los primeros semestres, en comparación con cinco generaciones anteriores. Todo ello indica que prevalece un avance en el incremento de la retención y la disminución

del rezago escolar. En este caso, los resultados que ilustran este seguimiento se plasman en el capítulo 3 referido al plan de estudio.





Asesoría y tutoría

También, el programa educativo se apoya en programas específicos de tutoría y asesoría que respaldan a los estudiantes, desde los primeros semestres, en su avance respecto al plan de estudios, con el objetivo de mejorar la retención y eficiencia. Entre las acciones realizadas en el más reciente año destacan:

- Cursos intersemestrales de Ciencias Básicas de la agrupación estudiantil Cursos Intersemestrales Facultad de Ingeniería (CIFI).
- 131 módulos de asesorías académicas de Ciencias Aplicadas, Física y Química, y Matemáticas que sumaron 6,169 registros de asistencia, en los semestres 2017-2 y 2018-1.
- 742 asesorías del Programa de Apoyo Académico de Estudiante a Estudiante (PACE).
- 892 sesiones grupales en el marco del Programa Institucional de Tutoría.
- La realización, por segundo año consecutivo, de una sesión inicial, durante la semana previa al inicio de clases, para atender simultáneamente a los 104 grupos de la *Generación 2018*.
- Programación de reuniones de *Trabajo Docente en Equipo* (TDE).
- Sesiones de trabajo con los coordinadores de tutores de las carreras, reuniones de arranque, encuentros de tutores y pláticas sobre el sistema bibliotecario.

Titulación de los estudiantes

La persistencia del enfoque académico, aunada a la amplia difusión de las modalidades de recepción profesional fue decisiva para alcanzar, por segunda ocasión consecutiva, una nueva cifra histórica de 1,769 estudiantes titulados en el año, con lo cual se supera en 54% la mejor cifra registrada en 2014.

En relación con estos resultados ampliamente favorables, el programa educativo contribuyó con los números de la siguiente tabla que presenta la información por cohorte generacional:

Concepto/Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ingreso	303	263	296	234	250	237	240
Egreso	144	134	114	116	106	97	109
Egreso/Ingreso	47.5%	51%	38.5%	49.6%	42.4%	40.9%	45.4%
Titulados	128	116	99	94	76	67	53
Titulados/Ingreso	42.2%	44.1%	33.4%	40.2%	30.4%	28.3%	22.1%

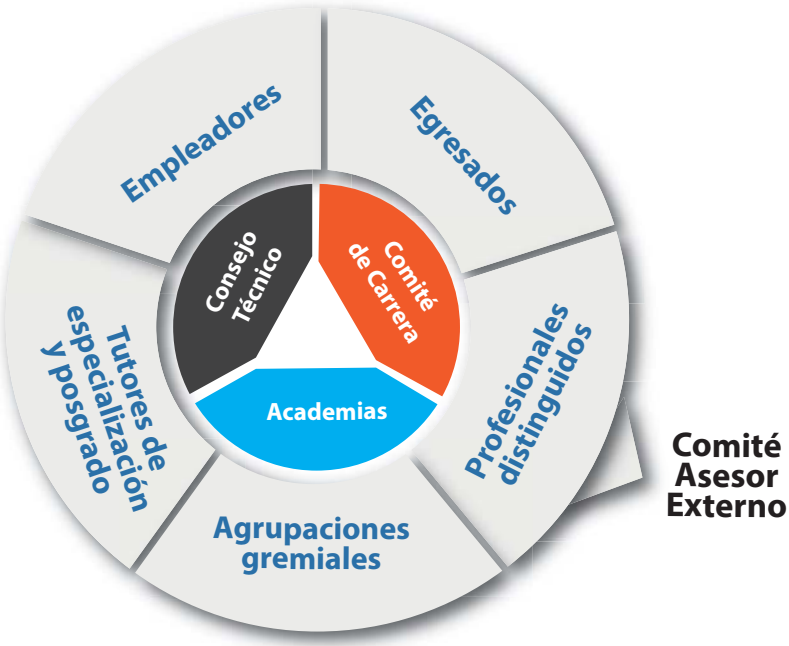
Mención aparte merecen los egresados que han regresado para titularse después de muchos años de haber concluido sus estudios a través de alguna de las nuevas opciones de titulación aprobadas por el Consejo Técnico de la Facultad. A continuación se muestra en la siguiente gráfica el total acumulado por año de alumnos titulados de la carrera.

En el caso de 2017, estos valores se mantienen en crecimientos sostenidos con respecto al 2016.

3. Plan de Estudios

Cuerpos colegiados y grupos de interés

El trabajo de mejoramiento del plan de estudios se realiza con la participación de cuerpos colegiados, así como por un Comité Asesor Externo que integra a los grupos de interés relacionados con el Programa Educativo que institucionalmente se han identificado y documentado.



Ambos cuerpos de trabajo intervienen en la revisión sistemática de las necesidades actuales de formación de los egresados a partir de la aplicación y procesamiento de instrumentos como diagnósticos sobre las tendencias de la ingeniería, análisis de congruencia con la misión de la Facultad, seguimiento de egresados y empleadores.

Eje	Horas (Mínimo considerado por el CACEI)	Horas aportadas por Ingeniería Eléctrica Electrónica
Ciencias Básicas	800	1056
Ciencias de la Ingeniería	500	1008
Ingeniería Aplicada y Diseño	800 divididas en:	1200
	250: Ingeniería Aplicada	400
	250: Diseño en Ingeniería	400
	300: combinadas que consideren Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería	400
Ciencias Sociales y Humanidades	200	240
Ciencias Económico Administrativas	200	208
Cursos Complementarios	100	320

Organización curricular

La estructura curricular y los contenidos programáticos del programa educativo mantiene el equilibrio con respecto a la formación académica e instrumental y una formación humanística y complementaria orientada a formar profesionales integrales que respondan a las necesidades del campo laboral y al mismo tiempo mantengan compromiso con la sociedad. Desde esta perspectiva el programa satisface los estándares de CACEI de acuerdo con los siguientes ejes:

Objetivos educacionales y atributos de egreso

El programa educativo se enfoca en cumplir con los siguientes atributos de egreso y objetivos educacionales, definidos y publicados institucionalmente:

Atributos de egreso

1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería eléctrica electrónica aplicando las ciencias básicas y los principios de la ingeniería.
2. Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería eléctrica electrónica que resulten en proyectos que satisfacen necesidades específicas.
3. Desarrollar y conducir experimentos, analizar datos e interpretar resultados para alcanzar conclusiones basadas en su formación de ingeniero.
4. Comunicarse eficazmente de manera oral y escrita sobre temas de ingeniería.
5. Servir a la sociedad con valores éticos y sensibilidad social que tomen en cuenta el impacto de las soluciones de ingeniería eléctrica electrónica en los entornos económico, ambiental y social.
6. Actualizarse y superarse en su ámbito de especialización para adaptarse a los cambios de tecnología con el propósito de encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas de ingeniería eléctrica electrónica.
7. Trabajar en equipo con el objeto de diseñar, desarrollar, integrar, planear y poner en operación sistemas eléctricos y electrónicos, analizando riesgos.

Objetivos educacionales

1. Los egresados participan en proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica que tienen como propósito el bienestar de la sociedad y la sustentabilidad del medio ambiente aplicando tecnologías de punta.
2. Los egresados han comenzado o culminado especializaciones, estudios de posgrado o cursos de educación continua dando respuesta a la necesidad de actualización para ampliar o profundizar sus conocimientos y su necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías.
3. Los egresados colaboran como participantes o líderes de equipos de trabajo multidisciplinarios para desarrollar productos tecnológicos con alto valor agregado que satisfagan las necesidades de diversos sectores económicos del país.
4. Los egresados participan en la gestión de proyectos de ingeniería

eléctrica y electrónica en los sectores público y privado, y pueden además ejercer de manera independiente su profesión, estableciendo sus propias empresas y colaborando así en la innovación de todos aquellos campos industriales que requieran mantenerse dentro de la competencia nacional e internacional.

5. Los egresados en el área eléctrica participan en la generación y aprovechamiento de la energía eléctrica mediante el diseño, construcción y operación de plantas generadoras, equipo e instalaciones eléctricas, así como en los sistemas de transmisión y de distribución correspondientes, buscando la mayor eficiencia en el uso de la energía.

6. Los egresados en el área electrónica participan en el desarrollo de sistemas electrónicos para medir, analizar, controlar y automatizar procesos que atienden las necesidades en las áreas de la energía, comunicaciones, salud y entretenimiento, entre otras, haciendo uso eficiente de circuitos analógicos, digitales y de electrónica de potencia.

Los atributos de egreso son producto de su formación académica y se cumplen al egresar, en tanto los objetivos educacionales se verifican de tres a cinco años después de que los estudiantes hayan concluido sus estudios de licenciatura.

Índices de rendimiento

Otros insumos fundamentales para valorar el desempeño del programa son los resultados de la valoración de sus índices de rendimiento escolar en términos de:

4. Valoración y Mejora Continua

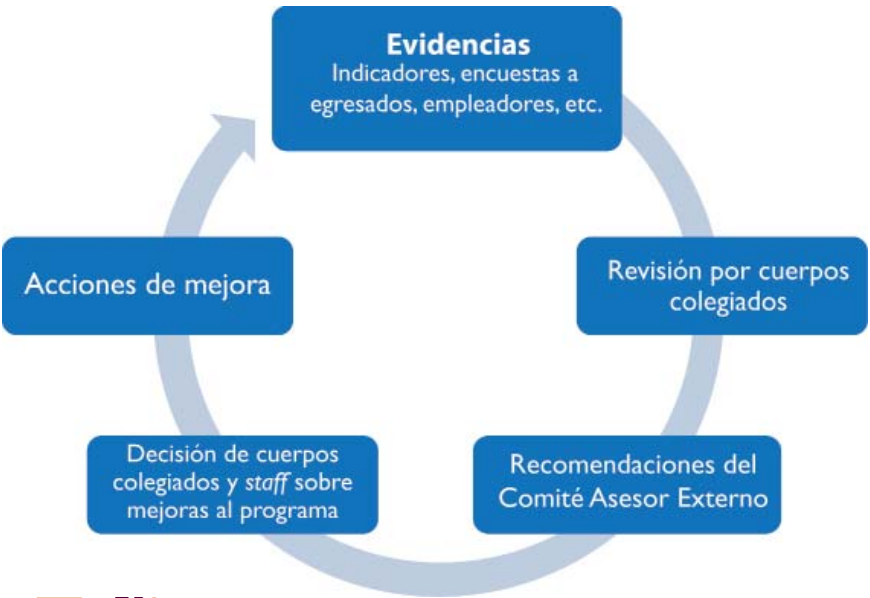
Logro de objetivos educacionales

En el proyecto *1.6 Evaluación permanente del proceso educativo en la formación de ingenieros* del *Plan de desarrollo 2015-2019*, se establecen las directrices para alcanzar la mejora continua en la Facultad de Ingeniería, en congruencia con los estándares de organismos evaluadores como el CACEI.

En este contexto, el programa educativo usa de forma regular procesos documentados para evaluar el nivel de logro de los objetivos educacionales con la participación de egresados, empleadores, empresarios, académicos y representantes de agrupaciones profesionales, quienes conforman el Comité Asesor Externo, que se reúnen dos veces al año al terminar los semestres en curso para analizar el panorama de la carrera y las problemáticas a solucionar.

Internamente, toman parte cuerpos colegiados internos como el *staff* del comité del programa educativo, el Comité de Carrera, los comités del plan de estudios, las academias y el Consejo Técnico.

Esta consulta da por resultado un análisis sobre el cumplimiento de los objetivos como el que se ilustra a continuación:



La participación de ambos tipos de entidades de consulta da por resultado un análisis sobre el cumplimiento de los objetivos educacionales para asegurar que la carrera está satisfaciendo las necesidades de sus grupos de interés. Al tratarse de un nuevo marco de referencia de CACEI, el programa educativo se encuentra en proceso de definir, junto con los grupos de interés, las metodologías más adecuadas para la medición de los distintos indicadores que conforman los objetivos educacionales del programa.

En opinión de los integrantes del Comité Asesor Externo, la preparación técnica de los egresados del PE tiene un buen grado de aceptación, en tanto se verifican áreas de oportunidad en temas como la comunicación, en español y en otro idioma, así como lo relacionado con el liderazgo, aspectos en los que se tiene previsto trabajar como parte del Plan de mejora.

Respecto a los Planes y Programas de estudios del programa educativo, el resultado de las evaluaciones periódicas de los objetivos educacionales han sido factor importante para su ajuste o modificación, en apego al *Reglamento General para la Presentación, Aprobación, Evaluación y Modificación de Planes de Estudio de la UNAM.* El ciclo completo más reciente tuvo lugar en 2016, en cuyo proceso se desarrollaron estas actividades, las cuales se describen al detalle en el *Tomo I Fundamentación* a la Propuesta de modificación de los planes y programas de estudio, referido a la metodología.

Otros actores que intervienen en el proceso de evaluación del cumplimiento del logro son las academias que conforman un cuerpo colegiado que contribuye con iniciativas y análisis.

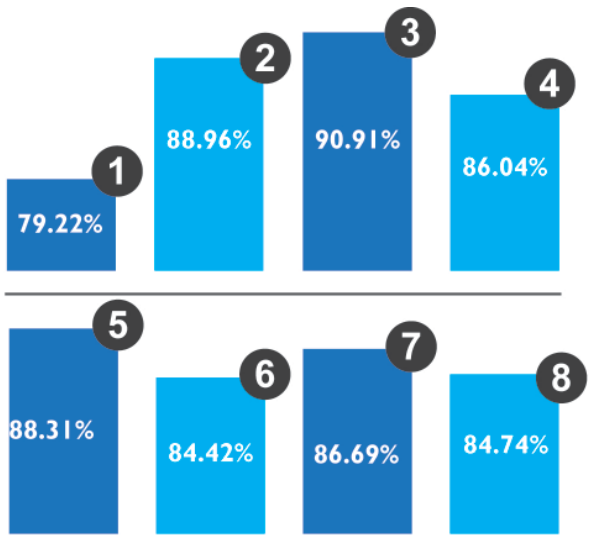
Logro de los atributos de egreso

El Consejo Técnico es el cuerpo colegiado responsable de coordinar el proceso sistemático de supervisión, implementación y pertinencia de los elementos que conforman al plan de estudios, entre ellos el perfil de egreso (y en consecuencia los atributos del egresado), conforme al *Reglamento General para la Presentación, Aprobación, Evaluación y Modificación de Planes de Estudio de la UNAM* en sus artículos 29 y 30.

Los mecanismos de medición del logro de los atributos del egresado tienen dos vertientes, la primera es la valoración por parte de las academias considerando los cursos programados y la segunda es una valoración por parte de los egresados a partir de estudio más reciente sobre el logro de los atributos.

Una tercera fuente de información está relacionada con el ejercicio de autoevaluación de CACEI que incluye un mapeo de los atributos del egresado en el plan de estudios y la definición de las herramientas de valoración, con la participación de las academias del programa educativo, cuerpos que a su vez se apoyaron en los profesores que imparten cada asignatura, quienes analizaron los indicadores de desempeño de los atributos de egreso de cada asignatura, así como las actividades de enseñanza y evaluación realizadas en el aula.

Como resultado de esta acción se realizó una valoración respecto a las asignaturas que contribuyen de forma avanzada al logro de los atributos de egreso. Asimismo, respecto a la información obtenida de las encuestas a empleadores se desprenden los siguientes resultados:



1. Comunicarse efectivamente, oral y escrita, con diferentes audiencias.
2. Utilizar las técnicas, destrezas y herramientas de tu disciplina, necesarias para la práctica de la Ingeniería.
3. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios ingeniería, ciencias y matemáticas.
4. Desarrollar y conducir una experimentación adecuada; analizar e interpretar datos y utilizar el juicio ingenieril para establecer conclusiones.
5. Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en proyectos que cumplen las necesidades especificadas
6. Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes para la ingeniería y realizar juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en los contextos global, económico, ambiental y social.
7. Trabajar efectivamente en equipos que establecen metas, planean tareas, cumplen fechas límite y analizan riesgos e incertidumbre
8. Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente

El análisis de ambos ejercicios valorativos permite concluir que los egresados de la carrera Ingeniería Eléctrica Electrónica alcanzan los atributos de egreso.

Con la información resultante, el coordinador de carrera integra los datos, procesa la información al terminar los semestres, y con los resultados obtenidos, convoca a las academias para su valoración.

Igualmente presenta los hallazgos al Comité de Carrera para analizar la pertinencia de las asignaturas en el cumplimiento del logro de los atributos del egresado.

El trabajo más reciente corresponde al *Plan de Estudios 2016* del programa que figura en el *Tomo I Fundamentación*, en el apartado de metodología.

Para este fin, el Comité de Carrera se apoya en:

- Revisión de contenidos.
- Estudios a empleadores.
- Valoraciones del Comité Asesor Externo.
- Cuerpos de academias, antes subcomités de carrera.
- Estudios de diagnóstico interno.

Actualmente, el Comité de Carrera y el Comité Asesor Externo se encuentran trabajando en definir las acciones de mejora a corto y mediano plazo que permitirán establecer acciones específicas de mejora para el programa.

Valoración de los índices de rendimiento escolar

Respecto al seguimiento y valoración de los índices de rendimiento el programa educativo realiza análisis semestrales a partir del sistema CONSULTA 2 que permite monitorear la trayectoria de los estudiantes, cuyos resultados son útiles para identificar índices de abandono, rezago, deserción, reprobación y retención de acuerdo con las siguiente tabla:

Generación	Ingreso	Egreso	Egreso/Ingreso	Promedio	Abandono	% de abandono	Deserción	% de deserción	Continúan en el programa	% Continúan en el programa
2006-1	303	164	54.1%	8.19	17	5.6%	49	16.2%	73	24.1%
2007-1	263	159	60.5%	8.29	6	2.3%	50	19%	48	18.3%
2008-1	293	152	51.4%	8.12	6	2%	38	12.8%	100	33.8%
2009-1	234	131	56%	8.29	9	3.8%	29	12.4%	65	27.8%
2010-1	250	124	49.6	8.33	12	4.8%	41	16.4%	73	29.2%
2011-1	237	105	44.3	8.30	4	1.7%	31	13.1%	97	40.9%
Prom.	264	139	52.75%	8.25	9	3.41%	40	15.03%	76	28.81%

Se trata de un trabajo coordinado que incluye la participación de:

- La Secretaría de Servicios Académicos, responsable de mantener actualizada y completa la información de las trayectorias escolares de los estudiantes del PE.
- La Coordinación de la Carrera, que utiliza la información para el seguimiento y la toma de decisiones para mejorar cada indicador.
- Grupos colegiados como academias, Comité de Carrera y Asesor Externo, que aportan información y contribuyen a la toma de decisiones.

Entre las acciones que contribuyen a mejorar los índices de rendimiento emprendidas recientemente por el programa educativo sobresalen:

Con respecto al abandono y la deserción:

- Mejorar los programas de inducción, de tutoría y de asesorías psicopedagógicas.

Con respecto al rezago:

1. Exámenes extraordinarios con taller de preparación.
2. Exámenes extraordinarios en tres etapas.
3. Asesorías académicas.
4. Conferencias clase.

Con respecto a la eficiencia terminal:

1. Programas de becas.
2. Tutoría en etapas finales.
3. Programa de mentoría.

Con respecto a la eficiencia de titulación:

1. Creación de nuevas modalidades de titulación.
2. Flexibilización de las opciones de titulación ya existentes.
3. Mejoramiento de los procesos administrativos para la titulación.

Mejora continua

La planeación que se realiza en la Facultad de Ingeniería tiene como referente al Plan de desarrollo que se elabora a partir del plan de trabajo que durante el proceso de designación de director se presenta cada cuatro años ante la Junta de Gobierno de la Universidad y de las ideas externadas por los grupos de interés y la comunidad mediante la consulta denominada Fortalezas y áreas de mejora, así como de los resultados del Plan desarrollo inmediato anterior.

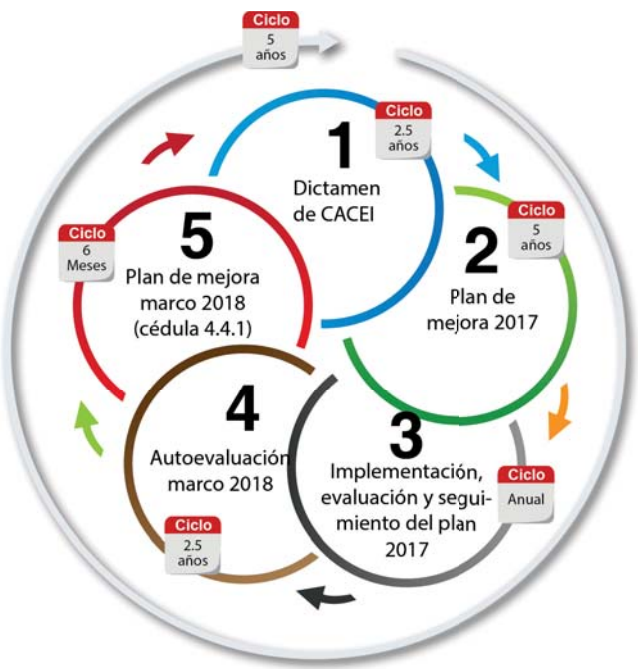
En congruencia con este enfoque institucional la evaluación del proceso de mejora continua del programa educativo se realiza conforme al siguiente esquema:

Como parte del proceso de valoración de los objetivos educacionales y de los atributos del egresado del programa los resultados se sistematizan y presentan periódicamente a los grupos de interés

(Comité Asesor Externo, Comité de Carrera, empleadores y egresados) así como a los cuerpos colegiados (academias y el Consejo Técnico) para la determinación de las acciones de mejora que se plasman en el plan de mejora del PE. Dichos resultados se emplean para tomar medidas relacionadas con:

- La modernización de infraestructura.
- La evaluación del Plan de desarrollo.
- La actualización del acervo bibliográfico.
- La actualización y capacitación del personal académico.
- Las opciones para la actualización de los egresados.
- El fortalecimiento al perfil profesional y desarrollo de habilidades complementarias.
- La revisión y modificación del plan de estudio.

En resumen, el proceso cerrado de mejora continua contempla las siguientes fases:



El programa educativo cuenta con la metodología institucional de mejora continua para cada uno de sus procesos; tiene definido y en operación un proceso formal para la revisión periódica de los resultados derivados de la evaluación de sus objetivos educacionales, atributos de egreso, índices de rendimiento escolar y otros indicadores, en los cuales participan activamente los representantes de los grupos de interés y grupos colegiados.

5. Infraestructura y Equipamiento

Servicios bibliotecarios

La Facultad de Ingeniería, con cinco bibliotecas y un acervo enteramente actualizado, se distingue por mantener un servicio oportuno de acceso a la información documental. Son espacios modernizados con un acervo actualizado que permanentemente se difunde entre la comunidad de usuarios.

Para atender con calidad a los académicos y estudiantes se han tomado medidas para:

- Acrecentar el acervo del *Repositorio digital de la Facultad* que actualmente resguarda 12,747 documentos.
- Reforzar las capacidades para atender cerca de un millón de usuarios presenciales y 170 mil en línea.
- Adquirir material bibliográfico de los nuevos planes de estudio.
- Realizar dos muestras de actualización bibliográfica por año.
- Distribuir material informativo impreso y mantener presencia en las redes sociales para difundir los servicios y las actualizaciones bibliográficas, al contar con 5627 seguidores en Facebook.
- Culminación con la digitalización de apuntes de la biblioteca *Antonio Dovalí Jaime*, disponibles en el repositorio digital.
- Restaurar y digitalizar 2,334 libros y revistas enviados a reencuadernación

- Realizar la reubicación de la oficina de la hemeroteca, la redistribución de la estantería y acciones de reacondicionamiento, impermeabilización, fumigación y remozamiento de mobiliario.
- Revisar y reparar luminarias y contactos en cuatro de las cinco bibliotecas.

Capacidad de acceso a recursos informáticos

En los recientes años se fortaleció la capacidad instalada, se renovaron los esquemas de operación y se atendieron las necesidades más urgentes para ofrecer un servicio de calidad. Desde esta perspectiva se actualizó el *core* de red del segmento 132.248.139 en el conjunto sur, para beneficiar a 8,000 usuarios, quienes sufrían por la intermitencia de los servicios a causa de un equipo con 25 años de antigüedad.

Con propósitos semejantes, se tienen avances muy importantes como:

- La reciente inauguración del laboratorio *IOS Development*, dotado de computadoras de última generación y mobiliario adaptable, para el aprendizaje y desarrollo de aplicaciones móviles.
- La plataforma de aprendizaje EDUCAFI, herramienta de aprendizaje ampliamente utilizada para la impartición de cursos, trabajo colegiado y el desarrollo de proyectos.
- Acciones de prevención, control, asesoría y respuesta inmediata a incidentes de seguridad con el Esquema de seguridad perimetral y la actualización del hardware y software.
- La adquisición de equipos robustos para la administración de protocolos de comunicaciones y el monitoreo de la red.
- Puesta en funcionamiento de dos equipos de alto rendimiento para proseguir con el programa de virtualización de servidores y creación de 15 servidores nuevos con base en este esquema, con lo cual se dispone de 90 de esta naturaleza, la mitad de ellos de misión crítica.

- Creación del servicio de Almacenamiento en la nube para la Facultad de Ingeniería, que brinda atención a 70 usuarios.
- Respaldo de energía y enfriamiento a tres centros de datos de la Secretaría General.

Infraestructura y equipamiento

A fin de atender las necesidades de actualización de equipo y su mantenimiento se realizaron inversiones significativas, en el marco de:

- El Programa de equipamiento de aulas consistentes en la adquisición 852 bienes entre computadoras, videoproyectores y mobiliario para las aulas que se encuentran en construcción, con recursos de las cuotas voluntarias aportadas en 2017-1.
- El Programa de equipamiento y mantenimiento a laboratorios experimentales con una inversión de 2.9 millones de pesos, en el marco del esquema de planeación y presupuestación vigente.
- La adquisición de 64 equipos, entre los que destacan 34 computadoras personales, 17 equipos IMAC, 11 portátiles y dos estaciones de trabajo en el marco del Programa de compras de equipo de cómputo institucional.
- Los avances en la obra de ampliación del edificio *J*, en su tercera etapa, que incluyó la preparación del terreno, la reubicación del almacén, así como la construcción de instalaciones para el aprendizaje.
- Obras de reacondicionamiento y acciones de reconstrucción principalmente en los edificios *B*, *C* y *J*, tras los daños que sufrieron las instalaciones por el sismo del 19 de septiembre.

Manuales de prácticas de laboratorios

En el marco de las acciones para homologar la gestión de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería el programa educativo ha trabajado en la elaboración o actualización de manuales de prácticas, cuyos contenidos han sido avalados por las academias respectivas.

Entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos

Con el propósito de fomentar una cultura de la prevención y disminuir riesgos en los laboratorios se elaboraron planes de contingencia, y se perfeccionó el *Programa de control, manejo y desecho de residuos peligrosos* que considera medidas sobre la generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación de residuos o desechos peligrosos, asociados a las prácticas académicas, entre ellas:

- Mantener representatividad ente el Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA).
- Inclusión de una línea de trabajo en el Plan de desarrollo, a fin de institucionalizar la disposición de los residuos peligrosos.
- Disponer de los residuos dos veces por año, al fin de cada semestre.

Aseguramiento de la calidad y la mejora continua de los laboratorios

Dado que la experimentación es decisiva para el aprendizaje de las ingenierías porque refuerza el saber teórico y desarrolla competencias en los estudiantes, en el marco del *Plan de desarrollo 2015-2019*, se aplica un esquema de asignación presupuestal sustentado en la planeación, programación, presupuestación, reducción de riesgos y el reordenamiento de los laboratorios académicos.

Certificación

Los buenos resultados obtenidos con la instrumentación del proceso de homologación en la gestión de los laboratorios se traduce en que actualmente el programa educativo cuenta con varios laboratorios certificados y otros que están en proceso de certificación. Entre los que ya están certificados podemos mencionar:

- Laboratorio de Electricidad y Magnetismo.
- Laboratorio de Física.
- Laboratorio de Química.
- Laboratorio de Termodinámica.
- Laboratorio de Mecánica.
- Laboratorios de Computación Salas *A* y *B*.

Todos ellos operan conforme a la norma ISO 9001:2015, en el servicio de i*mpartición de prácticas experimentales, desde la calendarización hasta la impartición y realización de todas las prácticas*, al contar con el aval del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) y luego el de CERTIMEX.

6. Soporte institucional

Articulación y liderazgo institucional

La Legislación Universitaria y las políticas universitarias, aunadas a una estructura organizacional sólida aporta certidumbre al programa que opera en un marco de planeación y mejora continua, en el cual toma decisiones, evalúa sus avances y da seguimiento a sus líneas de trabajo.

Planes de desarrollo por cada programa educativo

En alineación con los planes de desarrollo de las áreas funcionales de la Facultad de Ingeniería y de la UNAM, el programa educativo elaboró su Plan de desarrollo que se incluyen estrategias orientadoras respecto a su fortalecimiento interno.

Servicios institucionales

Se cuenta con servicios institucionales de apoyo académico y administrativo, eficaces, suficientes y oportunos que se respaldan en:

- Medidas para agilizar la titulación que incluyen mejoras administrativas, nuevos procedimientos y aplicaciones de cómputo desarrolladas por la Coordinación de Administración Escolar, la ampliación de horarios de atención y el diseño de nuevos canales de difusión.

- El desarrollo del Sistema de Servicios Generales (SISEG), plataforma automatizada que disminuye sustantivamente el uso de papel, facilita el seguimiento de las solicitudes y favorece la evaluación de las actividades.

- La ampliación del Sistema de Ingresos Extraordinarios y Presupuesto de la Facultad de Ingeniería (SIEPFI) con la adición de dos módulos para proveer a los usuarios de un entorno amigable e intuitivo.

- El prototipo de un sistema de información sobre infraestructura, herramienta para conocer el estado de las instalaciones, georreferenciar los espacios y gestionar el mantenimiento.

Directorio

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
Director

Ing. Gonzalo López de Haro
Secretario General

Dr. Armando Ortiz Prado
Secretario de Posgrado e Investigación

M. I. Marco Tulio Mendoza Rosas
Secretario de Apoyo a la Docencia

M. I. Miguel Figueroa Bustos
Secretario de Servicios Académicos

Ing. Luis Jiménez Escobar
Secretario Administrativo

Dr. Gerardo René Espinosa Pérez
Jefe de la División de Ciencias Básicas

Mtra. Claudia Loreto Miranda
Jefa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Francisco Solorio Ordaz
Jefe de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Ing. Orlando Zaldívar Zamorategui
Jefe de la División de Ingeniería Eléctrica

Dr. Enrique A. González Torres
Jefe de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

M. I. Germán López Rincón
Jefe de la División de Ingenierías Civil y Geomática

M. I. Víctor Manuel Rivera Romay
Jefe de la División de Educación Continua y a Distancia

M. I. Gerardo Ruiz Solorio
Coordinador de Vinculación Productiva y Social

M. I. Abigail Serralde Ruiz
Coordinadora de Planeación y Desarrollo

Dr. Yu Tang Xu
Coordinador de la Unidad de Alta Tecnología

Informes

División de Ingeniería Eléctrica

Ing. Orlando Zaldívar Zamorategui
Jefe de la División de Ingeniería Eléctrica
5622-3116 ■ zazor1@fi-b.unam.mx

Dr. José Ismael Martínez López
Coordinador de la carrera Ingeniería Eléctrica Electrónica
5622-3114 ■ ismartz@unam.mx

Secretaría de Apoyo a la Docencia

Lic. Griselda Núñez Núñez
Coordinadora de Evaluación Educativa
5622 3250 ■ acreditacion.fi@gmail.com

M. en I. Marco Tulio Mendoza Rosas
Secretario de Apoyo a la Docencia
5622 3004 a la 06 ■ rockmarc@unam.mx